9213번 - 꽤 좋은 수 성공 다국어

☆ 한국어

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	571	290	231	57.178%

문제

완전수는 자기 자신을 제외한 약수의 합이 자기 자신이 되는 자연수이다. 예를 들어, 6의 약수는 1, 2, 3인데 1+2+3은 6이기 때문에 완전수이고, 28도 1+2+4+7+14 = 28이기 때문에 완전수이다.

어떤 자연수의 나쁨이란 자기 자신을 제외한 약수의 합과 자기 자신과의 차이이다.

꽤 좋은 수는 자연수의 나쁨이 어떤 특정한 값보다 크지 않은 수이다. 예를 들어, 나쁨을 2까지 허용한다면, 100보다 작은 수 중에 꽤 좋은 수는 11가지 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 28, 32, 64)가 있다. 이 나쁨의 기준을 0으로 바꿔버리면 완전수의 정의와 같아진다.

허용하는 나쁨의 최댓값이 주어졌을 때, 꽤 좋은 수가 입력으로 주어지는 구간 안에 몇 개 있는지 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 테스트 케이스 여러개로 이루어져 있다. 각 테스트 케이스는 한 줄이고 start stop badness 세 정수를 포함한다.

- start ($2 \le$ start < 1000000)
- stop (start $\le$ stop < 1000000)
- badness ($0 \le$ badness < 1000)

입력의 마지막 줄에는 0이 세 개 주어진다.

출력

각 테스트 케이스에 대해서, 입력으로 주어진 구간에 포함되는 자연수 중 꽤 좋은 수의 개수를 출력한다. (start와 stop도 구간에 포함되고, 나쁨의 최댓값은 badness로 주어진다)

예제 입력 1 복사

```
2 100 2
2 100 0
1000 9999 3
0 0 0
```

예제 출력 1 복사

```
Test 1: 11
Test 2: 2
Test 3: 6
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > South Pacific (/category/92) > South Pacific Region (/category/104) > Australian Programming Contest (/category/259) > AuPC 2013 (/category/detail/1111) A번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)
- 조화수 (/problem/tag/241)

메모